

RAPPORT *de* STAGE

**Développeuse ressources pédagogiques
& e-learning**

**STAGE EFFECTUÉ DU 15 DÉCEMBRE 2025
AU 20 FÉVRIER 2026**

Tuteur de stage : Mme Kaouthar FAKHFAKH
Encadrement pédagogique : Mme LIGNIERES Isabelle

HAWA DOUCOURÉ

EPSI Paris
SN2 BTS SIO 2026

Sommaire

I. Remerciements

II. Résumé

III. Introduction

IV. Présentation de l'entreprise

4.1 Identité et secteur d'activité

4.2 Organisation interne

4.3 L'équipe pédagogique et technique

V. Missions réalisées

5.1 Prise en main de la plateforme LMS

5.2 Création et mise à jour des supports pédagogiques (Qualiopi)

5.3 Intégration technique des contenus

5.4 Automatisation et outils Python

5.5 Standardisation : naming, versioning, structuration

5.6 Communication et collaboration avec l'équipe

5.7 Analyse comparative des IA pour la rédaction pédagogique

VI. Apports personnels

6.1 Compétences techniques

6.2 Compétences organisationnelles

6.3 Compétences humaines

VII. Difficultés rencontrées et solutions apportées

VIII. Conclusion

IX. Annexes

X. Glossaire

I. Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe de Socle Numérique / Caplogy pour m'avoir accueillie durant ces huit semaines de stage. Leur disponibilité, leur bienveillance et leur professionnalisme ont largement contribué à la réussite de cette expérience.

Je remercie tout particulièrement ma tutrice de stage, Mme Kaouthar FAKHFAKH, pour son accompagnement constant, ses explications claires et ses retours constructifs. Sa pédagogie, sa patience et sa rigueur m'ont permis de progresser rapidement, tant sur le plan technique que méthodologique.

Je souhaite également remercier l'équipe pédagogique de l'EPSI Paris, et notamment Mme LIGNIERES Isabelle, pour son suivi et ses conseils tout au long de cette période.

Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères à ma famille et à mes proches, pour leur soutien moral et leur encouragement quotidien. Leur confiance m'a donné la motivation nécessaire pour tirer le meilleur de cette expérience professionnelle

II. Résumé

Durant mon stage de deuxième année au sein de Socle Numérique / Caplogy, j'ai occupé le poste de Développeuse ressources pédagogiques & e-learning. Ce stage, réalisé du 15 décembre 2025 au 20 février 2026, avait pour objectif de me permettre d'appliquer mes compétences techniques et pédagogiques dans un environnement professionnel structuré.

J'ai participé à plusieurs missions essentielles :

- la prise en main de la plateforme LMS,
- la création et la mise à jour de supports pédagogiques conformes aux exigences Qualiopi,
- l'intégration technique des contenus (textes, images, vidéos, quiz),
- l'automatisation de tâches répétitives grâce à des scripts Python,
- la standardisation des contenus (naming, versioning, structuration),
- la collaboration avec l'équipe pédagogique,
- et une analyse comparative des intelligences artificielles afin d'identifier l'outil le plus efficace pour assister la rédaction des cours.

Ce stage m'a permis de développer des compétences techniques solides, d'améliorer ma rigueur méthodologique et de renforcer ma capacité à travailler en équipe. Il a également confirmé mon intérêt pour le domaine du développement informatique et de la pédagogie numérique.

III. Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année au sein de l'EPST Paris, j'ai effectué un stage de huit semaines au sein de Socle Numérique / Caplogy, une entreprise spécialisée dans la création, la gestion et l'intégration de contenus pédagogiques numériques. Ce stage, réalisé du 15 décembre 2025 au 20 février 2026, s'inscrit dans la continuité de ma formation en développement informatique et en ingénierie pédagogique.

L'objectif principal de ce stage était de me permettre d'appliquer mes compétences techniques dans un environnement professionnel structuré, tout en découvrant les exigences réelles du secteur du e-learning. J'ai ainsi pu participer à plusieurs missions essentielles : la prise en main de la plateforme LMS, la création et la mise à jour de supports pédagogiques conformes aux exigences Qualiopi, l'intégration technique des contenus, l'automatisation de tâches répétitives grâce à Python, la standardisation des modules, ainsi qu'une analyse comparative des intelligences artificielles afin d'identifier l'outil le plus performant pour assister la rédaction des cours.

Ce rapport présente l'ensemble des travaux réalisés, les compétences développées, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Il met également en lumière l'importance de la rigueur, de la collaboration et de la qualité pédagogique dans la production de ressources numériques destinées à la formation.

IV. Présentation de l'entreprise

4.1 Identité et secteur d'activité

Caplogy est une entreprise spécialisée dans la conception, la gestion et l'intégration de contenus pédagogiques numériques. Elle accompagne les organismes de formation, les écoles et les entreprises dans la digitalisation de leurs parcours d'apprentissage, en proposant des solutions adaptées aux besoins des apprenants et aux exigences réglementaires du secteur.

L'entreprise s'appuie sur une expertise solide en ingénierie pédagogique, en e-learning, en développement web et en automatisation de processus. Elle intervient sur l'ensemble de la chaîne de production pédagogique : rédaction des contenus, structuration des modules, intégration sur une plateforme LMS, création de ressources interactives, et optimisation de l'expérience utilisateur.

Caplogy s'inscrit également dans une démarche de qualité conforme aux exigences du référentiel Qualiopi, garantissant la cohérence, la traçabilité et la pertinence des contenus pédagogiques proposés.

IV. Présentation de l'entreprise

4.2 Organisation interne

L'entreprise est structurée autour de plusieurs pôles complémentaires :

- Pôle Pédagogique Responsable de la rédaction des contenus, de la définition des objectifs d'apprentissage, de la cohérence des modules et du respect des normes Qualiopi.
- Pôle Technique / Développement Chargé de l'intégration des contenus dans la plateforme LMS, de la création de fonctionnalités spécifiques, de l'automatisation via Python et de la maintenance technique.
- Pôle Qualité & Standardisation Garant de la cohérence des supports, du naming, du versioning, de la structuration des modules et de la conformité aux standards internes.
- Pôle Support & Communication Assure le suivi des utilisateurs, la communication interne et la coordination entre les équipes.

Cette organisation permet une collaboration fluide entre les différents services et une production pédagogique structurée, homogène et évolutive.

IV. Présentation de l'entreprise

4.3 L'équipe pédagogique et technique

Durant mon stage, j'ai intégré une équipe pluridisciplinaire composée de :

- Ma tutrice : Mme Kaouthar FAKHFAKH, responsable pédagogique et référente qualité
- Développeurs web et intégrateurs LMS
- Concepteurs pédagogiques
- Graphistes et créateurs de ressources visuelles
- Chargés de support et de communication interne

Cette équipe m'a accompagnée tout au long de mon stage, en m'apportant des retours réguliers, des conseils méthodologiques et des bonnes pratiques professionnelles. Leur disponibilité et leur expertise ont été essentielles pour ma progression.

V. Missions réalisées

5.1 Prise en main de la plateforme LMS

Contexte

Dès le début de mon stage, il m'a été demandé de me familiariser avec la plateforme LMS utilisée par Socle Numérique / Caplogy. Cette étape était indispensable pour comprendre la structure des modules existants, les conventions internes et les processus d'intégration.

Objectifs

- Comprendre l'architecture globale de la plateforme
- Identifier les bonnes pratiques internes (naming, versioning, structuration)
- Analyser les modules déjà publiés pour en comprendre la logique pédagogique

Actions réalisées

- Exploration des différents parcours de formation
- Analyse des chapitres, activités, quiz et ressources intégrées
- Lecture de la documentation interne
- Observation des standards imposés par l'équipe pédagogique

Résultats

Cette prise en main m'a permis de comprendre rapidement la logique de construction des modules et de me préparer efficacement aux missions suivantes.

V. Missions réalisées

5.1 Prise en main de la plateforme LMS

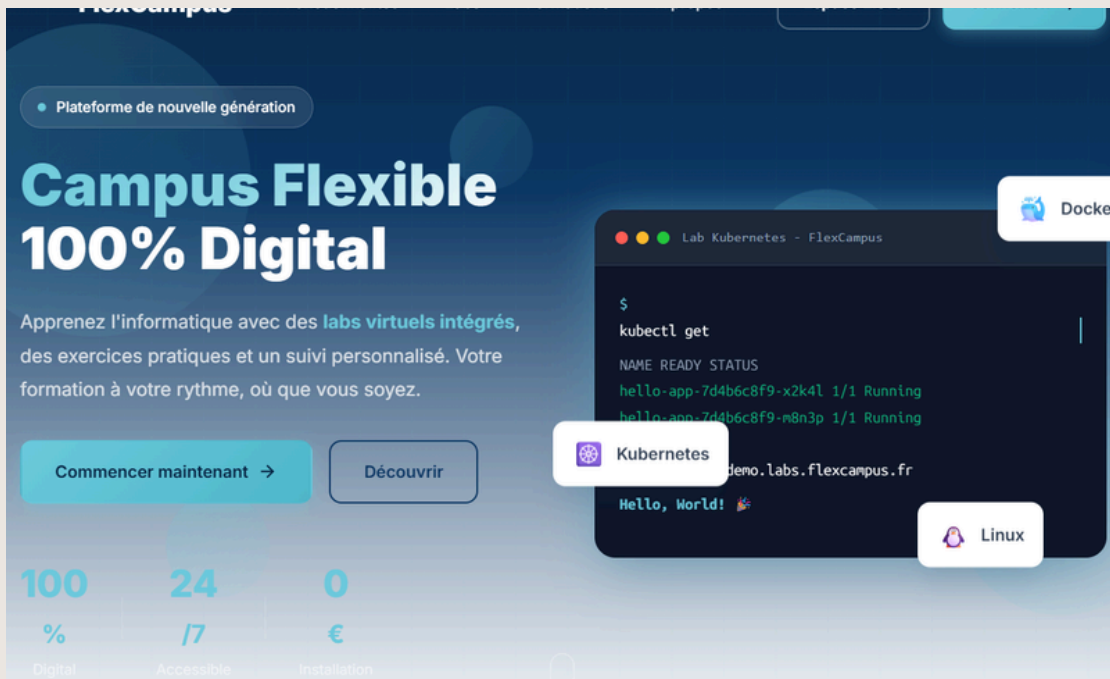


figure1 : site flex campus

V. Missions réalisées

5.2, Création et mise à jour des supports pédagogiques (Qualiopi)

Contexte

Une grande partie de mon stage consistait à créer ou mettre à jour des supports pédagogiques destinés à être intégrés dans la plateforme LMS. Ces contenus devaient respecter les exigences du référentiel Qualiopi, garantissant la qualité, la cohérence et la traçabilité des formations.

Objectifs

- Produire des contenus pédagogiques clairs, structurés et accessibles
- Respecter les critères Qualiopi : objectifs, prérequis, durée, cohérence, lisibilité
- Assurer l'homogénéité des supports

Actions réalisées

- Rédaction de contenus pédagogiques (cours, fiches, explications)
- Création de quiz et d'exercices progressifs
- Mise en forme des supports selon les standards internes
- Vérification de la cohérence entre objectifs, activités et évaluations

Résultats

Les supports produits étaient conformes aux exigences Qualiopi et directement exploitables dans les modules de formation.

V. Missions réalisées

5.2, Création et mise à jour des supports pédagogiques (Qualiopi)

Le protocole de sécurisation des communications

Un protocole est un ensemble de règles à suivre pour établir une communication dans un réseau informatique. La communication peut être sécurisée en utilisant des protocoles spécifiques :

– **le protocole 802.1x** : c'est une solution standard de sécurisation des réseaux mise au point par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens). Il s'appuie sur le protocole AAA (Authentication, Authorization, Accounting/Auditing), un modèle de sécurité qui a trois fonctions : authentification, autorisation et traçabilité. Il permet à un utilisateur souhaitant accéder à un réseau de s'authentifier grâce à un serveur central d'authentification ;

– **le protocole EAP** (Extensible Authentication Protocol) : il permet la demande d'autorisation de connexion au serveur (support universel permettant le transport de différentes méthodes d'authentifications) ;

– **le protocole SSH** (SecureShell) : il permet d'administrer les matériels d'interconnexion, les administrateurs réseaux. Il impose un échange de clés secrètes de chiffrement en début de connexion.

5

Sécuriser

Accès aux ressources et vérification l'efficacité

La segmentation et les restrictions logiques des réseaux

Segmenter un réseau permet de diviser celui-ci en plusieurs sous-réseaux et, ainsi, d'imposer des règles supplémentaires pour autoriser les communications.

Figure 2 : Cours avant modification

The image shows a presentation slide titled "Sécuriser les équipements et les usages des utilisateurs". The slide contains a table of contents with the following items:

- Plan du cours
- Objectifs du cours
- Authentification et habilitation
- A. Les principes de l'authentification et de l'habilitation

The slide also features a section titled "C. Les techniques d'habilitations associées aux comptes utilisateurs" with the following bullet points:

- Les comptes administrateurs (ou super utilisateurs) possèdent les plus élevés. Ils ont un contrôle total sur l'ensemble des ressources du système. Les comptes sont par ailleurs habilités à créer, modifier et supprimer d'autres comptes.
- Les comptes utilisateurs n'ont pas la possibilité de réaliser des opérations privilégiées, ni de créer des comptes. Ils peuvent cependant configurer et installer certains logiciels.
- Les comptes invités sont des comptes génériques aux droits très restreints. Ils ne peuvent pas installer des logiciels et n'ont pas accès aux répertoires d'informations sensibles. Chaque compte utilisateur appartient à un groupe d'utilisateurs qui définit, par défaut, ses droits d'accès ou privilèges.

At the bottom of the slide, there is a copyright notice: "© 2026 Caploxy. All rights reserved." and the text "Cybersécurité".

Figure 3 : Cours avant modification

V. Missions réalisées

5.3 Intégration technique des contenus

Contexte

Une fois les supports validés, je devais les intégrer dans la plateforme LMS en respectant une structure précise.

Objectifs

- Créer des modules, chapitres et activités
- Intégrer textes, images, vidéos, liens, blocs de code
- Vérifier l’affichage et la navigation

Actions réalisées

- Création de nouveaux modules
- Intégration de ressources multimédias
- Vérification du responsive design
- Correction des erreurs d’affichage

Résultats

Les modules intégrés étaient fonctionnels, cohérents et conformes aux standards internes.

V. Missions réalisées

5.4 Automatisation avec Python

Contexte

Certaines tâches répétitives ralentissaient la production pédagogique. L'équipe m'a donc confié la mission d'automatiser plusieurs processus.

Objectifs

- Gagner du temps
- Réduire les erreurs humaines
- Standardiser les fichiers

Actions réalisées

- Script Python pour générer automatiquement des structures de dossiers
- Script pour vérifier la cohérence des fichiers
- Script pour valider les formats et détecter les erreurs

Résultats

Ces automatisations ont permis de fluidifier le travail de l'équipe et de réduire les tâches manuelles.

V. Missions réalisées

5.4 Automatisation avec Python

```
8
9 # Import des bibliothèques tierces
10
11 # Ce code sert à indiquer à Python que l'on voudra afficher des dates
12 # en français lors de l'utilisation de datetime.strptime()
13 locale.setlocale(locale.LC_TIME, "fr_FR")
14
15 events = {}
16 stadiums = {}
17 tickets = []
18
19 # Préparation des polices
20 font_path = "fonts/Paris2024.ttf" # adapte si c'est .otf
21 font_team = ImageFont.truetype(font_path, 36)
22 font_info = ImageFont.truetype(font_path, 22)
23
24 # Lecture des documents JSON
25 with open("events.json", "r", encoding="utf-8") as f:
26     events = json.load(f)
27
28 with open("stadiums.json", "r", encoding="utf-8") as f:
29     stadiums = json.load(f)
30
```

Figure 4: Script python

en déduire l'équation suivante :

$$N = m\ddot{x} + m\ddot{\theta}\cos(\theta) - m\dot{\theta}^2\sin(\theta)$$

Q14. En remplaçant cette équation (1.2) dans l'équation (1.1), montrer que l'on obtient alors l'équation suivante qui est la première équation fondamentale de notre étude :

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + m\ddot{\theta}\cos(\theta) - m\dot{\theta}^2\sin(\theta) = F$$

(b) Seconde équation fondamentale

Pour obtenir la seconde équation fondamentale, il faut d'abord considérer les forces puis le PFD appliqué au pendule selon $\overline{U}_\theta$.

Q15. Montrer que l'on obtient ainsi l'équation

$$P \sin(\theta) + N \cos(\theta) - mg \sin(\theta) = m\ddot{\theta} + m\ddot{x} \cos(\theta)$$

Q16. Pour se débarrasser de P et N dans l'équation précédente, écrire d'abord le théorème du moment cinétique appliqué au centre de gravité du pendule. On pourra utiliser le moment d'inertie I du pendule. On en déduira la relation (1.5).

Q17. En combinant les deux dernières équations, montrer que l'on obtient alors la seconde équation fondamentale suivante :

$$(I + m\dot{x}^2) \ddot{\theta} + mgl \sin(\theta) = -m\ddot{x} \cos(\theta)$$

Figure 5: Exemple de tp généré

V. Missions réalisées

5.5 Standardisation : naming, versioning, structuration

Contexte

Pour garantir la qualité des modules, l'entreprise applique des standards stricts.

Objectifs

- Harmoniser les contenus
- Faciliter la maintenance
- Assurer la conformité Qualiopi

Actions réalisées

- Mise en place de conventions de nommage
- Organisation des fichiers selon une structure uniforme
- Vérification du versioning des modules

Résultats

Les modules sont devenus plus lisibles, plus cohérents et plus faciles à maintenir.

V. Missions réalisées

5.6 Communication et collaboration avec l'équipe

Contexte

Le travail pédagogique nécessite une communication constante.

Objectifs

- Comprendre les besoins
- Recevoir des retours
- Ajuster les contenus

Actions réalisées

- Réunions régulières avec ma tutrice
- Échanges avec les concepteurs pédagogiques
- Ajustements suite aux retours

Résultats

Cette collaboration m'a permis de progresser rapidement et d'améliorer la qualité de mes productions.

5.6 Communication et collaboration avec l'équipe

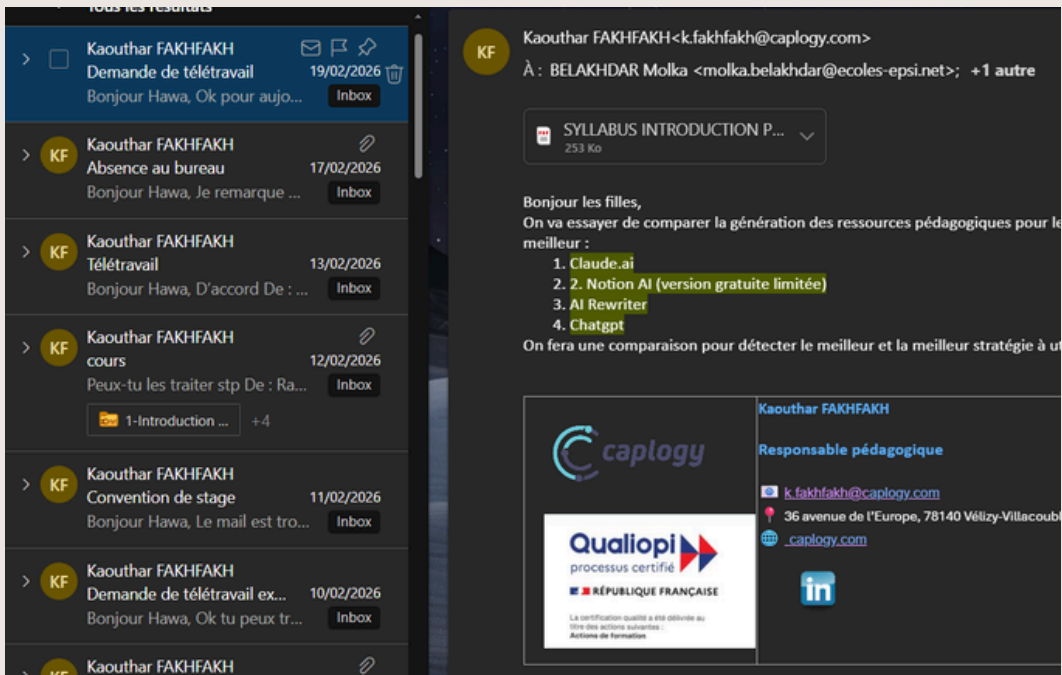


Figure 6 : discussion par mail avec la tutrice

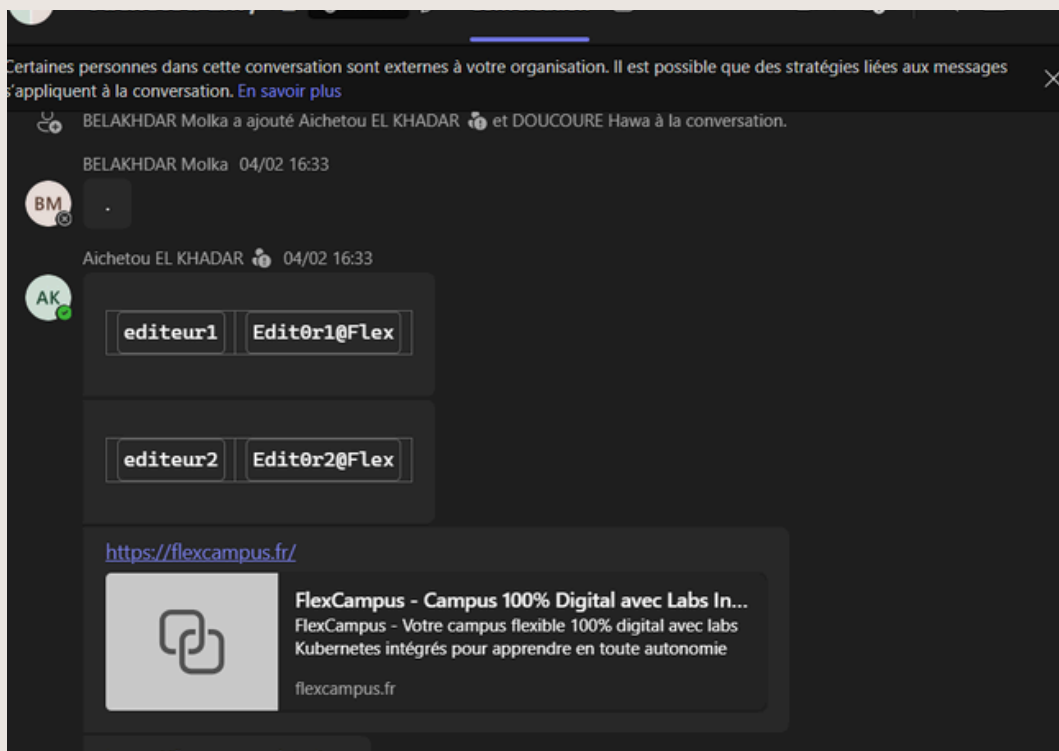


Figure 7 : discussion par par teams avec le reste de l'équipe

V. Missions réalisées

5.7 Analyse comparative des IA pour la rédaction pédagogique

Contexte

L'entreprise souhaitait identifier l'IA la plus efficace pour assister la rédaction des cours.

Objectifs

- Comparer plusieurs IA
- Évaluer leur pertinence pédagogique
- Choisir l'outil le plus adapté

Méthodologie

- Même consigne donnée à chaque IA
- Analyse selon plusieurs critères :
 - précision
 - cohérence
 - respect des consignes
 - style pédagogique
 - capacité à structurer un cours
 - fiabilité

IA testées

- ChatGPT
- Claude
- Copilot
- Gemini

V. Missions réalisées

5.7 Analyse comparative des IA pour la rédaction pédagogique

Résultats

Chaque IA avait ses forces, mais l'entreprise a retenu celle offrant :

- la meilleure cohérence pédagogique
- la meilleure structuration
- la meilleure capacité à respecter les consignes internes

Impact

- Gain de temps dans la rédaction
- Amélioration de la qualité des supports
- Standardisation des contenus

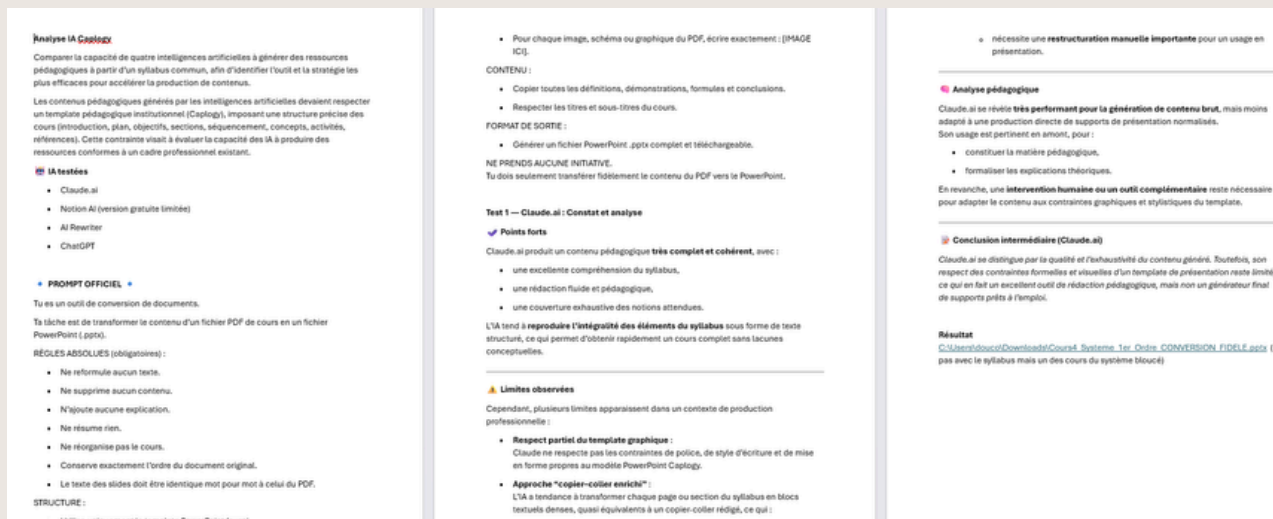


Figure 8 : Rapport de l'analyse IA

VI. Apports personnels

VI. Apports personnels

Durant ce stage, j'ai renforcé plusieurs compétences essentielles liées au développement et à l'ingénierie pédagogique :

- Maîtrise de la plateforme LMS
- Rédaction de contenus pédagogiques conformes Qualiopi
- Intégration technique (textes, images, vidéos, quiz)
- Automatisation de tâches avec Python
- Standardisation (naming, versioning, structuration)
- Utilisation d'outils professionnels : VS Code, Canva, Adobe, Teams, Outlook



Figure 9 : Outils principaux utilisés

VI. Apports personnels

6.2 Compétences organisationnelles

- Gestion du temps et des priorités
- Respect des deadlines
- Organisation des fichiers et des modules
- Application de procédures internes
- Travail méthodique et structuré

6.3 Compétences humaines et professionnelles

- Communication avec l'équipe pédagogique
- Réception et intégration des retours
- Travail en autonomie
- Capacité à poser les bonnes questions
- Adaptation rapide à un environnement professionnel

VII. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficultés techniques

Problème

Certaines intégrations dans le LMS présentaient des erreurs d'affichage (mauvais alignement, images déformées, liens non fonctionnels).

Solution

- Vérification systématique du rendu après chaque intégration
- Correction manuelle des balises HTML
- Ajustement des images et des formats
- Tests sur plusieurs résolutions (PC, tablette, mobile)

Difficultés liées à la standardisation

Problème

Les modules n'étaient pas tous structurés de la même manière : naming différent, versioning incohérent, dossiers mal organisés.

Solution

- Mise en place d'un modèle de structure
- Création d'un guide interne simple
- Harmonisation des noms de fichiers
- Vérification régulière avec ma tutrice

VII. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficultés pédagogiques (Qualiopi)

Problème

Certains contenus ne respectaient pas les critères Qualiopi : objectifs flous, prérequis absents, manque de cohérence.

Solution

- Relecture complète des cours
- Reformulation des objectifs pédagogiques
- Ajout de prérequis et d'indications claires
- Vérification avec l'équipe pédagogique

Difficultés liées à l'automatisation Python

Problème

Certains scripts renvoyaient des erreurs (chemins incorrects, fichiers manquants, formats non reconnus).

Solution

- Ajout de vérifications (try/except)
- Nettoyage des chemins
- Tests sur plusieurs jeux de fichiers
- Application des bonnes pratiques Clean Code

VII. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficultés liées à la comparaison des IA

Problème

Les IA ne respectaient pas toujours les consignes : réponses trop longues, style non pédagogique, manque de structure.

Solution

- Création d'un prompt standardisé
- Comparaison sur des critères précis
- Sélection de l'IA la plus cohérente pour la rédaction pédagogique

VIII. Conclusion

sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de découvrir le fonctionnement réel d'une équipe pédagogique et technique, et de comprendre les exigences liées à la production de contenus e-learning.

J'ai pu développer des compétences essentielles :

- rédaction pédagogique conforme aux critères Qualiopi,
- intégration de contenus dans une plateforme LMS,
- automatisation de tâches avec Python,
- standardisation des modules (naming, versioning, structuration),
- collaboration avec une équipe pluridisciplinaire,
- comparaison d'IA pour optimiser la rédaction des cours.

Ce stage m'a également permis de gagner en autonomie, en rigueur et en organisation. Il a confirmé mon intérêt pour le développement informatique et l'ingénierie pédagogique, et m'a donné envie de continuer dans cette voie. Je ressors de cette expérience plus confiante, plus structurée et mieux préparée pour la suite de mon parcours professionnel.

IX. Annexes

- figure1 : site flex campus
- Figure 2 : Cours avant modification
- Figure 3 : Cours avant modification
- Figure 4: Script python
- Figure 5: Exemple de tp généré
- Figure 6 : discussionpar mail avec la tutrice
- Figure 7 : discussionpar par teams avec le reste de l'équipe
- Figure 8 : Rapport de l'anlyse IA
- Figure 9 : Outils principaux utilisés

X. Glossaire

LMS (Learning Management System)

Plateforme en ligne permettant de créer, organiser, diffuser et suivre des contenus de formation.

Qualiopi

Certification qualité obligatoire pour les organismes de formation. Elle impose des critères stricts : objectifs pédagogiques clairs, cohérence des contenus, traçabilité, accessibilité, suivi des apprenants.

Module pédagogique

Ensemble structuré de contenus (cours, vidéos, quiz, activités) formant une unité d'apprentissage.

Versioning

Méthode permettant de suivre les différentes versions d'un fichier ou d'un module afin d'assurer une bonne organisation et une traçabilité.

Naming (Convention de nommage)

Règles définies pour nommer les fichiers, dossiers ou modules de manière cohérente et uniforme.

Automatisation

Utilisation de scripts (ex : Python) pour exécuter automatiquement des tâches répétitives, comme la création de dossiers ou la vérification de fichiers.

X. Glossaire

Script Python

Programme écrit en langage Python permettant d'automatiser des actions ou de traiter des données.

Intégration

Action d'ajouter des contenus (textes, images, vidéos, quiz) dans la plateforme LMS en respectant une structure définie.

IA (Intelligence Artificielle)

Technologie capable de générer du texte, d'analyser des données ou d'assister la rédaction de contenus pédagogiques.

Prompt

Instruction donnée à une IA pour obtenir une réponse précise. Exemple : "Rédige un cours simple sur les variables en Python."

Support pédagogique

Document ou ressource utilisée pour enseigner : cours, fiches, quiz, vidéos, schémas, etc.

Standardisation

Processus visant à uniformiser les contenus pour garantir la cohérence, la qualité et la facilité de maintenance.

Multimédia

Ensemble de contenus variés : texte, image, audio, vidéo, animation.

Accessibilité

Principe visant à rendre les contenus compréhensibles et utilisables par tous les apprenants, y compris ceux ayant des besoins spécifiques.



FIN
